

WEEK 5 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

μ 를 포기한 자산배분 — All Weather와 HRP

Bridgewater · López de Prado · 2022년의 시험 · BAF.60080 · 2026 가을학기

“미래의 경제 국면을 예측할 수 없다. 그러나 모든 국면에 동일한 위험을 노출하면 — 어떤 국면이 와도 작동한다.” 이번 강의는 그 철학의 한국 도입을 심의한다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

철학을 숫자로 방어하라

“ μ 를 포기한다”는 철학 선언이 아니라 방법론 선택 — RC · 시나리오 성과 · 2022 손실의 숫자로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

ERC 조건 · HRP 3단계 · 2022 regime change · 레버리지 3중 장애 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 수치 주장은 출처(펀드 공시 · LdP 논문 · 시나리오 표)를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

다섯 팀의 역할

팀당 4~5명 — 자기 팀의 임무를 확인하라

팀	역할	임무
CIO실 A팀	안건 1 발의 (NPS)	HRP 기반 SAA 도입안 — 4개 방법론 중 택일해 발의 · 방어
CIO실 B팀	안건 2 발의 (KIC)	TPA + Risk Budgeting 결합안을 발의 · 방어
심의위원 1팀	전통파 관점	현재 SAA · 설명 가능성 · 정상기 성과의 논리로 검증
심의위원 2팀	강건파 관점	위험 집중 해소 · OOS 성과 · 위기 방어의 논리로 검증
리스크 · 감사팀	반대신문	2022 재발 · 레버리지 · linkage 의존 · 거버넌스를 추궁

위원장(교수) — 발언권 배분 · 논거 없는 주장 기각 · 표결 진행

60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

시간	진행	비고
0-5분	개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내	위원장
5-20분	안건 1 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 A팀
20-35분	안건 2 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 B팀
35-50분	반대신문 · 대안 제시 · 수정 동의	리스크팀 주도
50-60분	표결 (안건별) · 위원장 강평	전원

발의 7분 = 슬라이드 5장 이내 — 시나리오 성과 표 1장은 필수

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 방법론 근거
· 시나리오 방어 · 거버넌스 대응이
모두 성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “일부
자산군 파일럿” · “상관 급변 시
정지 조항” · “연 1회 linkage 검
증”.

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시
“무엇이 갖춰지면 재상정
가능한가”를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

무대 — 1996년, Dalio의 가족 신탁

시장 예측이 아니라 자기 사후를 위한 자산배분

① 타임-인변

대공황 · 초인플레이 ·
스태그플레이션 — 모든 극단
환경에서 작동해야 한다.

“내가 없어도”의 첫 조건

② 예측 불필요

후세대가 시장을 못 읽어도 작동해야
한다 — 완전한 패시브.

μ 에 대한 겸손의 수학

③ 리밸런싱 단순

복잡한 수식 없이 기계적으로 운용
가능해야 한다.

세 제약이 4국면을 낳았다

Dalio는 μ 를 추정하지 않았다 — 겸손을 수학으로 표현했다 : 이번 안건의 철학적 원점

킬러 수식 — ERC 조건

각 자산이 총 위험에 동일하게 기여한다

$$\underbrace{w_i (\Sigma w)_i}_{\text{risk contribution of } i} = \underbrace{w_j (\Sigma w)_j}_{\text{for all pairs}} \iff RC_i = \frac{\sigma_p}{N}$$

단순형 — 역변동성

- 상관 무시, 변동성 역수로 가중 — 채권을 과중치

완전형 — ERC

- 상관까지 고려 — 수치 최적화 (Maillard-Roncalli 2010)

“위험의 1/N” — 비중의 1/N과 다르다 : 그 차이가 곧 σ 와 ρ 의 정보다

4국면 프레임워크와 위험 균형

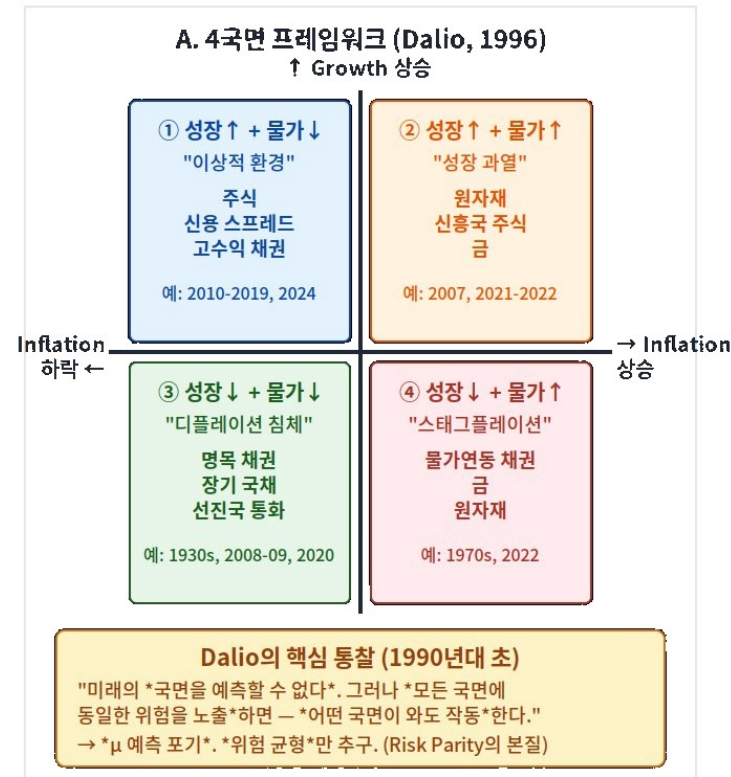
좌: 성장 × 물가 4국면 · 우: 위험 균형 vs 시가총액

읽는 법

- 좌 — 국면마다 강한
- 자산이 다르다
- 우 — 60/40은 위험의
- 88%가 주식
- 진정한 분산 = 위험 분산

Bridgewater All Weather — 4국면 프레임워크와 Risk Parity

왼쪽: Growth × Inflation의 4국면 — 오른쪽: 위험 균형 vs 시가총액 가중치 비교



B. 60/40 vs Risk Parity — 위험 기여도

전통 60/40 포트폴리오

달러 비중



위험 기여



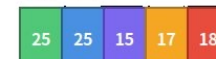
→ 사실상 주식 portfolio

Risk Parity (All Weather)

달러 비중



위험 기여



→ 위험이 *4개 자산에 균등 분산*

★ 핵심: 위험을 *균등 분산* 하면 어떤 국면에서도 작동

- 1996년 Dalio 가족 신탁용 출범 → 2003년 기관 공개
- 2025년 Bridgewater+State Street ALLW ETF 출시 (개인 접근)

All Weather의 30년 진화

가족 신탁에서 ETF까지 — 위기마다 검증된 위험 균형

연도	사건	의미
1996	가족 신탁 출범 (\$100M)	세 제약의 설계
2003-06	기관 공개	AUM \$5B → \$38B
2008	금융위기 +9.3%	상대 우월성 입증 — 주류 진입
2020	COVID 패닉	국면 대응 검증
2022	Fed 충격 -21.4%	시험대 — 26년 가정의 붕괴
2025	ALLW ETF 출시 (레버리지 188%)	회복과 대중화 — 사상의 재확인

2008 · 2020에 입증 → 2022 시험 → 2025 회복 — “죽었는가”가 보너스 안건이다

RP의 세 가지 한계

μ 의존성은 없었지만 Σ 의존성은 남는다

① 역행렬 의존

대부분 수식이 공분산 역행렬을 요구
— 자산 수가 크면 수치 불안정.

HRP가 정면 해결

② 공분산 추정 민감

Σ 자체가 추정 오차를 가진다 — μ 는
버렸지만 Σ 의존성은 그대로 (W4
연결).

2022년의 급소

③ 레버리지 필요

채권 비중이 높아 수익률이 낮다 —
60/40 수준 수익엔 1.5~2배
레버리지.

한국 도입의 최대 장애

이 셋, 특히 ① · ②를 정면으로 해결한 것이 2016년 López de Prado의 HRP

HRP 알고리즘과 2022 시험대

좌: HRP 3단계 · 우: 2022 위기 최대 손실 비교

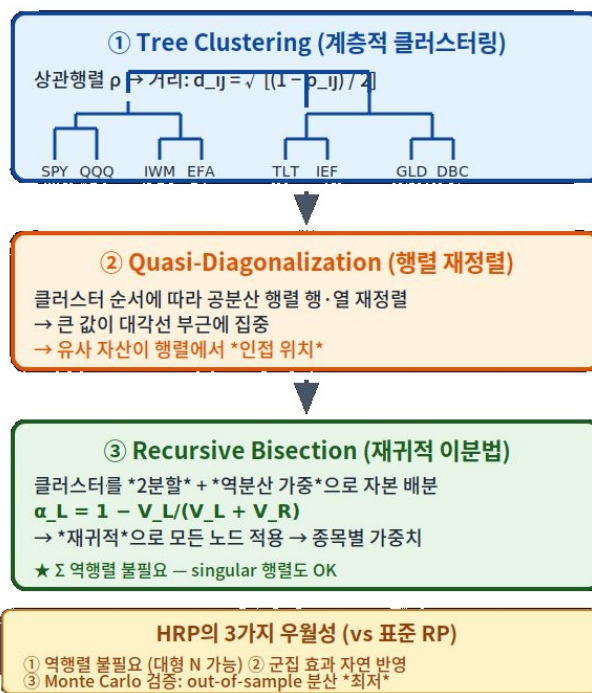
읽는 법

- 좌 — 군집 → 준대각화
- → 재귀 이분할
- 우 — HRP -11% 최저
- 레버리지 AW -22% 최대
- 군집 효과의 위기 가치

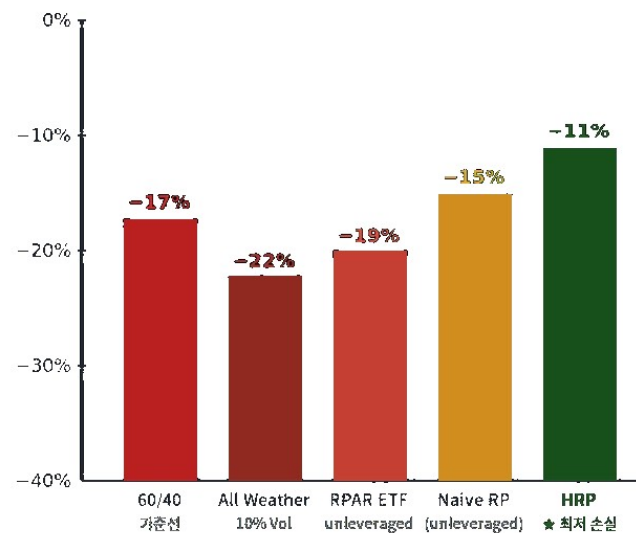
López de Prado HRP — Risk Parity의 머신러닝 확장

왼쪽: HRP 3단계 알고리즘 — 오른쪽: 2022 위기와 RP/HRP/60-40 비교

A. HRP 3단계 — 클러스터링 + 이분법



B. 2022 위기 — Risk Parity의 시험대



2022 최대 Drawdown 비교 (가상 백테스트)

2022 *모든 자산 동반 하락*의 *역사적 검증*

- 레버리지 RP (All Weather)가 *가장 큰 손실* — 채권 충격 + 레버리지
- HRP가 *최저 손실* — 군집 효과로 *위험 분산 더 정교*

6대 방법론 종합 비교

반대신문의 무기 — W2-W5 통합

방법	μ 사용	역행렬	추천 용도
MVO (1952)	필요	필요	교육 · 벤치마크
BL (1990)	$\pi + \text{뷰}$	필요	TAA · 뷰 반영
Robust (1998)	집합	필요	장기 SAA
Resampled (1998)	필요	필요	실무 단순성
RP / ERC (1996~)	불필요	불필요	위험 균형 (레버리지 전제)
HRP / NCO (2016~)	불필요 / 부분	불필요	강건 SAA · 고차원

아래로 갈수록 “덜 가정하고 더 견딘다” — 그러나 2022년은 모두에게 어려웠다

안건 1 — NPS : HRP 기반 SAA 도입안

CIO실 A팀 발의 — 4개 방법론의 시나리오 성과가 심의 재료 (시나리오)

시나리오	현재 SAA	RP	HRP	NCO
A. 정상 (2012-19)	+7.8%	+6.2%	+7.0%	+7.5%
B. 2022년 유사	-16%	-22%	-18%	-17%
C. 금융위기 (08-09)	-23%	-12%	-15%	-18%
D. 스태그플레이션	-8%	-3%	-5%	-6%

발의 배경

- 현재 주식 RC ~75% 편중 — HRP는 레버리지 없이 위험 집종을 완화 : 팀 과제와 연동된 택일 발의

발의문 — “5년 SAA의 핵심 구조를 [방법 X]로 전환해 주십시오” (A팀이 택일해 발의)

안건 1 — 심의 포인트

P1

제도 — 레버리지 금지 · 대중 설명 책임 아래에서 이 방법이 실행 가능한가 ?

제도

P2

강건성 — linkage 의존 · 휴리스틱이라는 HRP의 한계를 어떻게 관리하나 ?

방법론

P3

시나리오 — 정상기 성과 희생(-0.8%p)을 위기 방어로 정당화할 수 있나 ?

수익

P4

2022 재발 — 상관이 양(+)인 세계에서 이 방법의 분산 전제는 유효한가 ?

리스크

안건 2 — KIC : TPA + Risk Budgeting 결합안

CIO실 B팀 발의 — μ 다루기와 포기하기의 통합 (시나리오)

항목	배경 · 내용
현황	2026 TPA 전환 진행 (W3 IC의 후속) — 팩터 기반 관리로 이동 중
발의 내용	TPA의 팩터 틀 위에 Risk Budgeting을 결합 — 팩터별 위험 예산 균등화
논리	BL(μ 다루기, W4 IC 승인)과 RP(μ 포기)의 절충 — Factor-based + RB
제약	외환보유액 위탁 — 레버리지 불가 : 자산군 내 RP · 위험 예산으로 우회
연결	W16 캡스톤의 통합 권고로 이어진다 — 이번 IC의 표결이 그 출발점

발의문 — “TPA 전환 로드맵에 Risk Budgeting 층을 공식 추가해 주십시오”

주목 — W3(TPA 시나리오) · W4(뷰 시트)의 표결 기록이 이 안건의 전제다

안건 2 — 심의 포인트

P1 정합성 — BL 뷰(W4 승인)와 위험 예산 균등화는 충돌하지 않는가 ?

체계

P2 측정 — “팩터별 위험 예산”의 RC를 누가 어떤 주기로 계산 · 검증하나 ?

운영

P3 제약 — 레버리지 없는 RB의 기대수익 하락을 어떻게 방어하나 ?

수익

P4 거버넌스 — 기재부 · 이사회에 “위험 예산” 개념을 어떻게 설명하나 ?

거버넌스

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

발의 전 5분 팀 정비 시간에 최종 점검

CIO실 (발의팀)

발의문 1장 + 숫자 표 1장(시나리오 또는 RC) + 2022 재발 시 대응 한 줄.

수치 없는 발의는 즉시 기각

심의위원

자기 관점(전통파/강건파)의 논리로 질문 3개 — 6대 방법론 표의 어느 칸인지 명시하며.

질문도 논거가 있어야 한다

리스크 · 감사

안건별 최악 시나리오 1개 + Σ 의존성 지적 + 조건부 승인 시 불일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

모든 팀 공통 — “ μ 를 다룰 것인가, 포기할 것인가”의 축 위에서 자기 위치를 선언하라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	펀드 수익률 · 백테스트 · 시나리오의 정확한 인용	25
정량성	ERC 조건 · RC 계산 · 손실 비교 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — “HRP로 가자”가 아니라 “레버리지 제약 하에선 HRP, 단 linkage 검증을 조건으로”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

시간이 남으면 — “All Weather is dead ?”

2022는 종말인가 시험인가 (10분 약식)

관점 A — 구조적 종말

- 인플레이 체제에선 주식 · 채권이 같이 움직인다
- 저금리 40년의 채권 프리미엄이 소멸
- 레버리지 RP의 꼬리 위험이 실증됐다 (RPAR -30%)

관점 B — 일시적 시험

- 2025 회복 · ALLW ETF 출시 — 사상의 재확인
- 26년 중 최악 1년으로 프레임을 버릴 수 없다
- Dalio — “가정을 동적으로 만들면 된다”

약식 표결 — “All Weather is dead” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 답은 “전략”이 아니라 “상관의 체제(regime)”에 있다 : W6의 예고

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | ERC 조건과 “위험의 1/N”의 의미를 말할 수 있는가 ? | 수리 |
| 2 | HRP 3단계와 “역행렬 불필요”의 이유를 말할 수 있는가 ? | 방법론 |
| 3 | 2022년 RP 실패의 구조적 원인 3가지를 말할 수 있는가 ? | 실증 |
| 4 | NPS 기준포트폴리오가 왜 “부분 채택”인지 설명할 수 있는가 ? | 한국 |
| 5 | BL(μ 다루기)과 RP(μ 포기)의 철학적 대비를 한 문장으로 말할 수 있는가 ? | 철학 |

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서

자료	용도
López de Prado (2016) · (2020)	HRP 원 논문 · NCO — OOS 백테스트
Maillard · Roncalli · Teïletche (2010)	ERC의 존재 · 유일성
Bridgewater 공시 · FT 보도 (2022)	All Weather -21.4% · CEO 사임
ALLW ETF 공시 (2025-26)	레버리지 188% · 구성
NPS 기금운용위 · KIC 공시 (2024-26)	기준포트폴리오 · TPA 전환

인용 형식 — 수치는 “자료명 + 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

포기와 균형의 재등장 일정

1

W6 — 동적 자산배분

“정적 위험 균형”을 시간에 따라 재조정한다 — 2022의 교훈(상관의 체제)이 동적 모형의 출발점.

2

W9 · W16 — CVaR과 캡스톤

꼬리 위험 관리(W9)와 팩터 기반 RB(W15) — 이번 강의 KIC 안건이 캡스톤의 통합 권고로 완성된다.

3

표결 기록

이번 강의의 방법론 택일과 조건들을 기록해 두라 — W3 · W4의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

2022는 종말이 아니라 시험 — 가정의 시간 의존성을 배운 것이 이번 주의 수확이다